

Roll No ..

AD-603 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Data Mining and Warehousing****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss about the Three-tier data warehouse architecture with a neat diagram. 7
एक साफ चित्र के साथ तीन-स्तरीय डाटा वेयरहाउस वास्तुकला के बारे में चर्चा करें।
- b) What are the steps involved in data preprocessing? Explain about dimensionality reduction technique. 7
डाटा प्रीप्रोसेसिंग में क्या-क्या चरण शामिल हैं? डायमेंशनलिटी रिडक्शन तकनीक के बारे में बताइए।
2. a) Discuss about Metadata in the context of Data Warehousing and its role in data management. Explain how it supports the efficiency of data retrieval, transformation, and analysis? 7

डाटा वेयरहाउसिंग के संदर्भ में मेटाडाटा और डाटा प्रबंधन में इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करें और बताएं कि यह डाटा पुनर्प्राप्ति, परिवर्तन और विश्लेषण की दक्षता का समर्थन कैसे करता है?

- b) Explain OLAP operations with example. 7
उदाहरण सहित OLAP परिचालनों को समझाइये।

3. Discuss the key hardware considerations for data warehouse design, particularly focusing on the components necessary for supporting OLAP queries and data mining operations. 14
डाटा वेयरहाउस डिजाइन के लिए प्रमुख हार्डवेयर विचारों पर चर्चा करें, विशेष रूप से OLAP क्वेरीज और डाटा माइनिंग कार्यों के समर्थन के लिए आवश्यक घटकों पर ध्यान केंद्रित करें।
4. a) Why Data Preprocessing is needed and explain Data Preprocessing tasks? 7
डाटा प्रीप्रोसेसिंग की आवश्यकता क्यों है और डाटा प्रीप्रोसेसिंग कार्यों की व्याख्या करें?
- b) Explain data mining as a step in knowledge discovery process. 7
ज्ञान खोज प्रक्रिया में एक चरण के रूप में डाटा माइनिंग की व्याख्या करें।
5. a) Elaborate the concept of "fuzzy sets" and discuss how fuzzy logic can be applied to data mining. 7
"फजी सेट" की अवधारणा को विस्तार से समझाइए तथा चर्चा कीजिए कि फजी लॉजिक को डाटा माइनिंग में कैसे लागू किया जा सकता है?
- b) Explain the rule-based classifier with example. 7
नियम-आधारित वर्गीकारक को उदाहरण सहित समझाइए।

6. a) With a neat block diagram, explain the general approach to solve a classification problem. 7
 एक स्पष्ट ब्लॉक आरेख के साथ, वर्गीकरण समस्या को हल करने के सामान्य दृष्टिकोण की व्याख्या करें।
- b) Explain the structure, working and real-world applications of Rule-Based Algorithms. What are the strengths and limitations of using a rule-based approach and how might these systems evolve in the future? 7
 नियम-आधारित एल्गोरिथम की संरचना, कार्यप्रणाली और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों की व्याख्या करें। नियम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करने की ताकत और सीमाएँ क्या हैं और भविष्य में ये प्रणालियाँ कैसे विकसित हो सकती हैं?
7. a) For a transactional database, we can get a large number of association rules. How can we get useful association rules from such a large set? 7
 ट्रांजेक्शनल डाटाबेस के लिए, हम बड़ी संख्या में एसोसिएशन नियम प्राप्त कर सकते हैं। हम इतने बड़े सेट से उपयोगी एसोसिएशन नियम कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
- b) Explain the BIRCH scalable Algorithm. 7
 BIRCH स्केलेबल एल्गोरिथम की व्याख्या करें।
8. Write short notes on any two of the following. 14
- a) DBSCAN clustering Algorithm.
- b) Similarity measures.
- c) Importance of data marts in data warehouse
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
- अ) DBSCAN क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की व्याख्या करें।
- ब) समानता उपाय
- स) डाटा वेयरहाउस में डाटा मार्ट का महत्व
